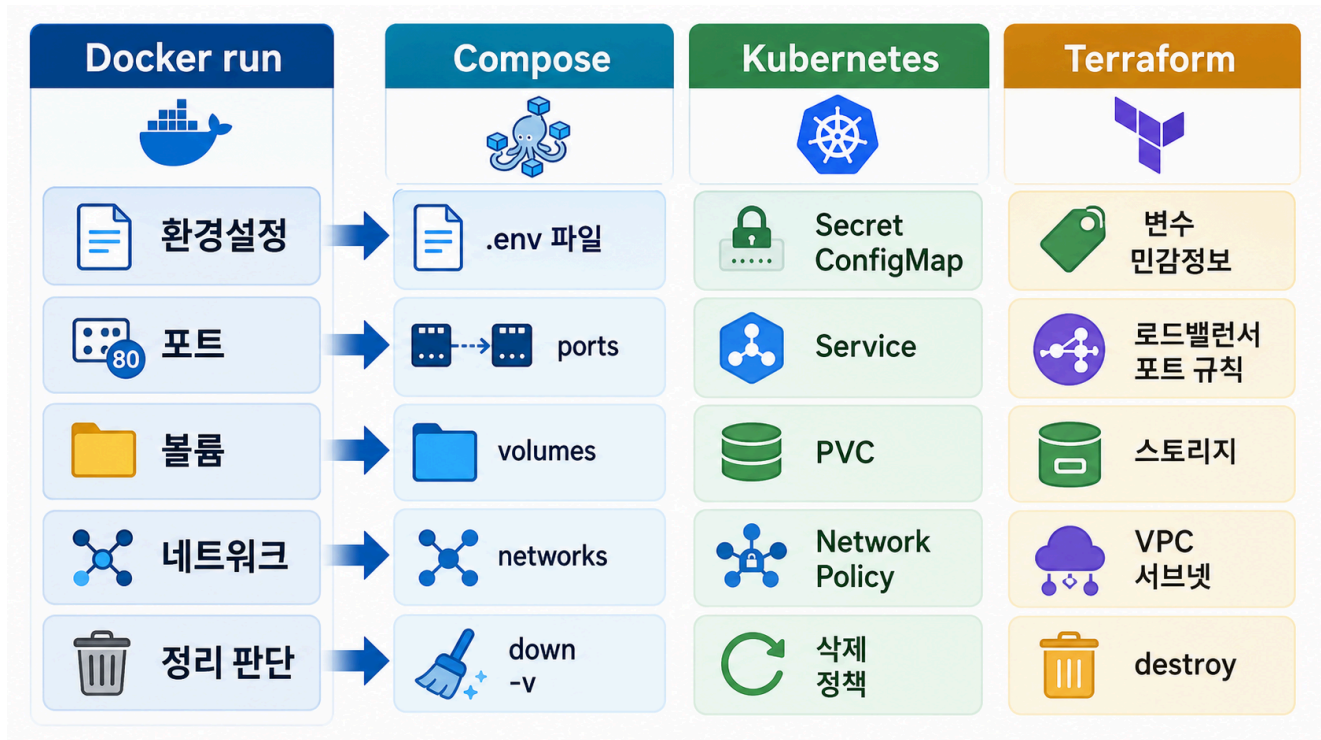


## 7교시: Compose mapping handoff



### 수업 목표

- Day 4에서 사용한 긴 docker run option을 Compose 항목으로 매핑한다.
- runtime config, 관찰 명령, cleanup 기준을 표로 정리한다.
- Day 5 Compose 수업에 가져갈 질문을 남긴다.

### 개념 설명

Day 4는 Compose를 배우는 날이 아니라 Compose가 왜 필요한지 몸으로 느끼는 날이다. docker run 명령에 port, env, env file, volume, network, restart option이 계속 붙으면 길고 실수하기 쉬워진다. Day 5에서는 이 조건을 compose.yaml에 남긴다.

오늘의 mapping은 Week 2에서 끝나지 않는다. Compose의 environment, env\_file, volumes, networks는 Kubernetes의 ConfigMap/Secret, Volume, Service/NetworkPolicy를 이해하는 다리가 된다. Terraform에서는 같은 환경 분리 사고가 dev.tfvars, staging.tfvars, prod.tfvars 같은 variable 파일과 workspace/환경별 state 판단으로 이어진다.

## Mapping 표

| Day 4에서 사용한 것                                | 의미                          | Day 5 Compose 위치                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>docker run -d --name ...</code>        | service process 시작          | <code>services.&lt;name&gt;</code>                           |
| <code>-p 18084:80</code>                     | host/container port publish | <code>services.&lt;name&gt;.ports</code>                     |
| <code>-e KEY=value</code>                    | runtime env 직접 주입           | <code>services.&lt;name&gt;.environment</code>               |
| <code>--env-file .env</code>                 | env file 사용                 | <code>env_file</code> 또는 <code>\${VARIABLE}</code>           |
| <code>.env.dev/.env.staging/.env.prod</code> | 환경별 설정 파일                   | 환경별 Compose project 또는 env file                              |
| <code>-v source:target</code>                | mount/volume 연결             | <code>services.&lt;name&gt;.volumes</code>                   |
| <code>--network name</code>                  | network 연결                  | <code>networks</code>                                        |
| <code>docker logs</code>                     | log 확인                      | <code>docker compose logs</code>                             |
| <code>docker exec</code>                     | 내부 명령 실행                    | <code>docker compose exec</code>                             |
| cleanup 명령                                   | 종료/삭제                       | <code>docker compose down</code> , 필요 시 <code>down -v</code> |
| <code>docker stats</code>                    | 순간 resource 관찰              | Prometheus + cAdvisor metrics                                |
| <code>docker logs</code>                     | 일반 log 확인                   | Loki + Grafana Explore                                       |

## 다음 기술로 이어지는 표

| Day 4 개념                         | Compose                                   | Kubernetes                      | Terraform                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <code>-e KEY=value</code>        | <code>environment</code>                  | ConfigMap/Secret env            | variable                     |
| <code>--env-file .env.dev</code> | <code>env_file</code>                     | 환경별 ConfigMap/Secret            | <code>dev.tfvars</code>      |
| <code>-p host:container</code>   | <code>ports</code>                        | Service/Ingress                 | load balancer/security group |
| <code>-v volume:/path</code>     | <code>volumes</code>                      | Volume/PVC                      | storage resource             |
| <code>--network</code>           | <code>networks</code>                     | Service DNS/network policy      | VPC/subnet/security group    |
| cleanup 판단                       | <code>down</code> vs <code>down -v</code> | delete resource vs preserve PVC | destroy/retain state         |
| metrics/logs                     | Prometheus/Grafana/Loki                   | metrics-server/Prometheus/Loki  | monitoring resources         |

## 제출 표

학생은 다음 표를 채운다.

| 구분               | 내가 확인한 내용 | 증거 명령 | Day 5로 넘길 질문 |
|------------------|-----------|-------|--------------|
| env/config       |           |       |              |
| secret 비노출       |           |       |              |
| logs             |           |       |              |
| inspect          |           |       |              |
| exec             |           |       |              |
| stats/restart    |           |       |              |
| failure RCA      |           |       |              |
| cleanup          |           |       |              |
| Compose mapping  |           |       |              |
| K8s/Terraform 연결 |           |       |              |

이 표는 감상문이 아니다. 각 칸에는 최소 하나의 command 또는 output hint가 있어야 한다. 단, secret 값과 전체 inspect JSON은 붙이지 않는다.

## 최종 확인 명령

```
docker ps -a --filter name=paperclip-day4
docker network ls | grep paperclip-day4 || true
docker volume ls | grep paperclip-day4 || true
```

Expected:

cleanup 후 실습 container/network가 남지 않는다.  
volume은 삭제 여부를 의식적으로 판단한다.

## 핵심 포인트

Day 4의 완료 기준은 명령을 많이 실행한 것이 아니라, 실행 조건과 관찰 증거를 분리해서 설명할 수 있는 것이다.

## 다음 연결

마지막 교시는 Prometheus/Grafana preview로 logs, stats가 metrics/logs observability로 확장되는 장면을 본다.